Problem H. 甜蜜的修噶 II

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

修噶很甜。

有 n 个小朋友想要糖。Prof. Chen 给小朋友们分糖。第 i 个小朋友最开始有 a_i 包糖。有 n 个事件以**均匀等概率随机顺序**发生。第 i 个事件为：

- 如果第 i 个小朋友的糖的包数**严格少于**第 b_i 个小朋友，那么第 i 个小朋友会得到额外的 w_i 包糖。

现在，由于事件是随机顺序发生的，Prof. Chen 的助手 Randias 希望知道每个小朋友在所有事件结束后得到糖果数量的期望。

可以证明答案总可以被表示为一个最简分数 $\frac{x}{y}$，其中 x 和 y 为整数并且 $y \not\equiv 0 \pmod{10^9+7}$。你需要输出等于 $x \cdot y^{-1} \pmod{10^9+7}$ 的整数。换言之，输出一个整数 a 满足 $0 \le a < 10^9+7$ 并且 $a \cdot y \equiv x \pmod{10^9+7}$。

Input

每个测试点包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 5 \cdot 10^5)$，代表测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数n $(1 \le n \le 5 \cdot 10^5)$，代表小朋友的数量。

接下来一行包含n个整数 a_i $(1 \le a_i \le 10^9)$，代表小朋友初始的糖果数量。

接下来一行包含n个整数 b_i $(1 \le b_i \le n)$。

接下来一行包含n个整数 w_i $(1 \le w_i \le 10^9)$。

保证每个测试点中 n 的总和不超过 $5 \cdot 10^5$。

Output

对于每个测试用例，在一行内输出 n 个整数，代表每个小朋友会得到糖果数量的期望。输出答案对 10^9+7 取模的结果。

Example

standard input	*standard output*
4 4 2 5 5 2 4 2 1 3 3 2 1 4 3 5 4 3 1 1 1 6 6 6 3 5 4 3 2 3 1 1 2 3 5 2 1 3 2 1 5 1 1 3 4 1 3 4 2 4	500000007 5 5 6 5 10 9 166666673 5 6 500000006 4 3 4 5